

WEATHERLAB

Benutzerhandbuch

„WEATHERLAB“

Teilnehmer:

Fabian Seelig, Julian Weißböck, Andrea Roithmeier
Matthias Winklehner, David Sageder

BENUTZERHANDBUCH

Inhaltsverzeichnis

1. Willkommen bei WeatherLab ... 3
1.1 Was die Station kann ... 3
1.2 Die Teile auf einen Blick ... 3

2. Ein- und Ausschalten ... 4
2.1 Einschalten ... 4
2.2 Ausschalten ... 4

3. Verbinden mit Handy oder Laptop ... 5
3.1 Mit dem WLAN verbinden ... 5
3.2 Dashboard im Browser öffnen ... 5

4. Bedienung am Touch Display ... 6
4.1 Die Navigationsleiste ... 6
4.2 Nachtmodus und automatische Rückkehr ... 6

5. Die Seiten des Dashboards ... 7
5.1 Innen / Außen ... 7
5.2 Aktuell ... 8
5.3 Vorschau ... 8
5.4 Verlauf ... 9
5.5 Pi-Stats ... 10

6. Messwerte richtig lesen ... 11
6.1 Luftqualität ... 11
6.2 Luftdruck und Tendenz ... 11
6.3 Lüftungsempfehlung ... 11
6.4 Wie oft die Werte aktualisiert werden ... 12

7. Status-LEDs ... 13

8. Telegram-Bot ... 14
8.1 Freischalten lassen ... 14
8.2 Befehle ... 14
8.3 Warnungen und Tagesbericht ... 15

9. Einstellungen ... 17
9.1 Einstellungen öffnen und sperren ... 17
9.2 Bildschirm-Tastatur ... 17
9.3 Telegram-Empfänger ... 18
9.4 WLAN-Name und Passwort ... 19
9.5 Standorte ... 19
9.6 PIN ändern ... 19

10. Hilfe bei Problemen ... 21
10.1 Häufige Probleme ... 21
10.2 Pflege und Hinweise ... 22

1. Willkommen bei WeatherLab

WeatherLab ist eine Wetterstation auf Basis eines Raspberry Pi 5. Sie misst laufend das Raumklima und zeigt daneben das aktuelle Wetter und die Vorhersage für den Standort an. Dieses Handbuch erklärt, wie man die Station bedient, die Anzeigen liest und den Telegram-Bot nutzt. Technische Details zur Einrichtung stehen in der Technischen Dokumentation.

1.1 WAS DIE STATION KANN

- **Raumklima messen:** Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck und Luftqualität im Raum, jede Sekunde neu.
- **Außenwetter anzeigen:** aktuelle Werte und 5-Tage-Vorschau von OpenWeather, dazu eine Wetterkarte.
- **Verlauf speichern:** Innen- und Außentemperatur der letzten 7 Tage als Diagramm.
- **Lüftungstipps geben:** Die Station sagt, ob sich Lüften gerade lohnt.
- **Ampel-LEDs:** Drei LEDs zeigen die Luftqualität auch aus der Entfernung.
- **Eigenes WLAN:** Handys und Laptops können sich direkt mit der Station verbinden.
- **Telegram-Bot:** schickt Warnungen und jeden Morgen einen Tagesbericht aufs Handy.
- **Einstellungen:** Telegram-Empfänger, WLAN, Standorte und PIN lassen sich direkt am Display ändern, geschützt durch eine PIN.
- **Mehrere Standorte:** Außenwetter, Vorschau und Karten lassen sich auf einen anderen Ort umschalten.

1.2 DIE TEILE AUF EINEN BLICK

TEIL	WOFÜR
Touch Display (7 Zoll)	zeigt das Dashboard an und wird mit dem Finger bedient
BME680-Sensor	misst Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck und Luftqualität im Raum
Drei LEDs (grün, gelb, rot)	zeigen die Luftqualität als Ampel
Raspberry Pi 5	der kleine Computer, der alles steuert
LAN-Kabel	verbindet die Station mit dem Internet (für Außenwetter und Telegram)
Netzteil (USB-C)	Stromversorgung

2. Ein- und Ausschalten

2.1 EINSCHALTEN

1. LAN-Kabel am Raspberry Pi anstecken, damit die Station Internet hat.
2. Netzteil anstecken. Der Raspberry Pi startet von selbst, einen Einschaltknopf braucht man nicht.
3. Nach etwa einer Minute erscheint das Dashboard automatisch im Vollbild am Display.

Direkt nach dem Start zeigen manche Felder noch `--`. Die Innenwerte kommen nach wenigen Sekunden, die Außenwerte innerhalb einer Minute. Der Verlauf und die Luftdruck-Tendenz füllen sich erst mit der Zeit.

2.2 AUSSCHALTEN

Zum Ausschalten kann das Netzteil einfach im laufenden Betrieb abgesteckt werden. Beim nächsten Einstecken startet die Station wieder ganz normal und zeigt nach etwa einer Minute das Dashboard.

3. Verbinden mit Handy oder Laptop

Die Station spannt ein eigenes WLAN auf. Wer damit verbunden ist, kann das Dashboard im Browser öffnen, genau wie am Display. Über dieses WLAN kommt man außerdem ins Internet, solange die Station per LAN-Kabel verbunden ist.

3.1 MIT DEM WLAN VERBINDEN

1. Am Handy oder Laptop die WLAN-Einstellungen öffnen.
2. Das Netzwerk **WeatherLab** auswählen. Wurde der Name in den Einstellungen geändert (Abschnitt 9.4), steht dort der neue Name.
3. Das WLAN-Passwort eingeben. Es ist bewusst nicht in diesem Handbuch abgedruckt und kann beim Projektteam erfragt werden.



3.2 DASHBOARD IM BROWSER ÖFFNEN

Nach dem Verbinden einen Browser öffnen, zum Beispiel Chrome, Safari oder Firefox, und eine dieser Adressen eingeben:

ADRESSE	HINWEIS
http://weatherlab.lan/	leicht zu merken
http://192.168.10.1/	funktioniert immer, auch wenn der Name nicht aufgelöst wird

Wichtig ist `http://` am Anfang. Manche Browser versuchen sonst `https://`, und die Seite lädt nicht. Am Handy lohnt es sich, die Seite als Lesezeichen oder auf dem Startbildschirm zu speichern.

4. Bedienung am Touch Display

4.1 DIE NAVIGATIONSLEISTE

Am unteren Rand des Displays liegt die Navigationsleiste. Ein Fingertipp auf einen Eintrag wechselt die Seite. Ganz rechts stehen Uhrzeit und Datum, links daneben das Zahnrad für die Einstellungen.

SCHALTFLÄCHE	SEITE
Innen / Außen	Startseite mit Raumklima links und Außenwetter rechts (Abschnitt 5.1)
Aktuell	Außenwetter im Detail mit Wetterkarte (Abschnitt 5.2)
Vorschau	5-Tage-Vorschau und Standortkarte (Abschnitt 5.3)
Verlauf	Diagramm der letzten Stunden oder Tage (Abschnitt 5.4)
Pi-Stats	Zustand des Raspberry Pi (Abschnitt 5.5)
⚙ (Zahnrad)	Einstellungen, mit PIN geschützt (Kapitel 9). Ein orangener Punkt am Zahnrad heißt: Jemand wartet auf die Freischaltung für den Telegram-Bot.

4.2 NACHTMODUS UND AUTOMATISCHE RÜCKKEHR

- **Nachtmodus:** Zwischen 22:00 und 6:00 Uhr wird das Display abgedunkelt. Ein Fingertipp weckt es für 2 Minuten auf.
- **Zurück zur Startseite:** Wird das Display 90 Sekunden lang nicht berührt, springt es von selbst zurück zur Seite „Innen / Außen“.

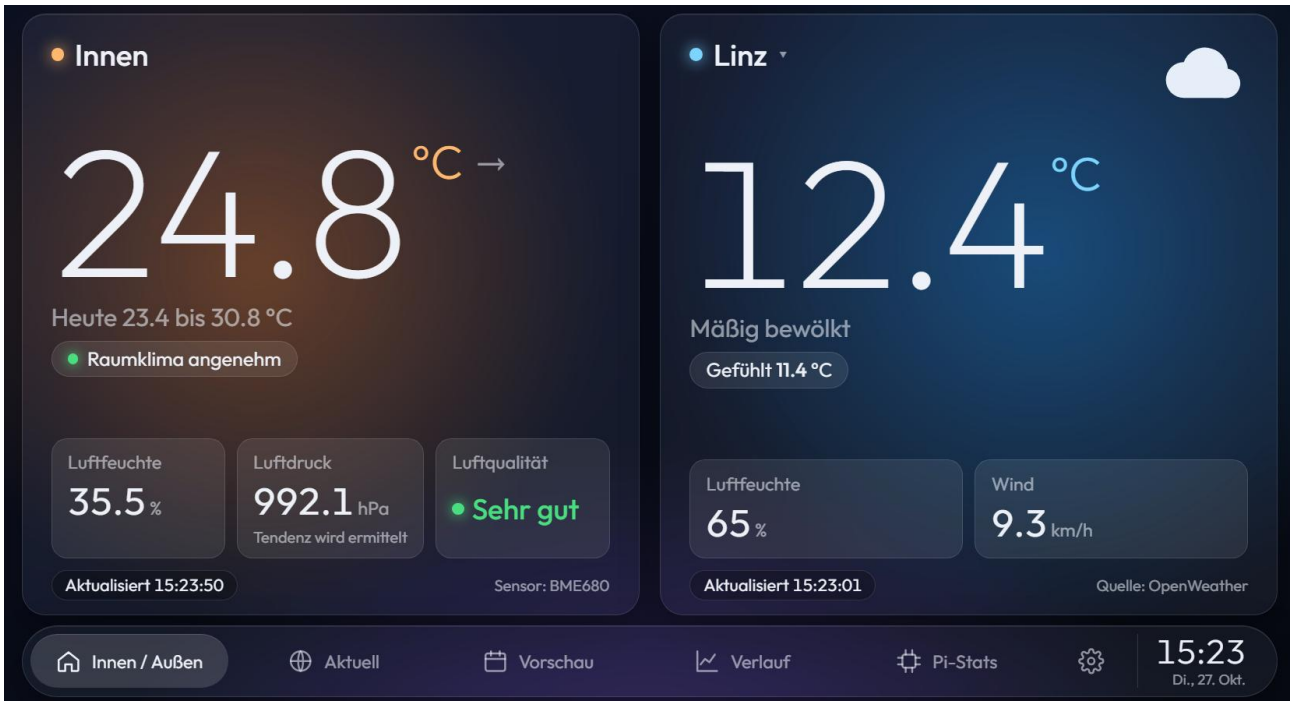
Beide Zeiten kann das Projektteam bei Bedarf ändern.

5. Die Seiten des Dashboards

5.1 INNEN / AUßEN

Die Startseite ist zweigeteilt: links das Raumklima vom Sensor, rechts das Außenwetter von OpenWeather.

Rechts oben steht der Name des gewählten Standorts mit einem kleinen Pfeil ▾. Ein Fingertipp darauf öffnet die Liste der gespeicherten Orte. Ein Tipp auf einen Ort wechselt sofort, dafür braucht man keine PIN. Außenwetter, Vorschau und Karten zeigen danach den neuen Ort. Neue Orte kommen nur über die Einstellungen dazu (Abschnitt 9.5).



ANZEIGE	BEDEUTUNG
Große Temperatur (links)	Raumtemperatur in °C
Pfeil neben der Temperatur	Trend im Vergleich zu vor 30 Minuten: ↗ wärmer, ↘ kühler, → gleich
Zeile unter der Temperatur	niedrigste und höchste Raumtemperatur des heutigen Tages
Hinweis mit farbigem Punkt	Lüftungsempfehlung (Abschnitt 6.3)
Luftfeuchte	relative Luftfeuchte im Raum in %
Luftdruck	Luftdruck in hPa, darunter die Tendenz der letzten 3 Stunden (Abschnitt 6.2)
Luftqualität	Stufe von „Sehr gut“ bis „Sehr schlecht“ (Abschnitt 6.1)
Ortsname mit ▾ (rechts oben)	gewählter Standort, ein Tipp öffnet die Ortsauswahl
Große Temperatur (rechts)	Außentemperatur, darunter die Wetterbeschreibung

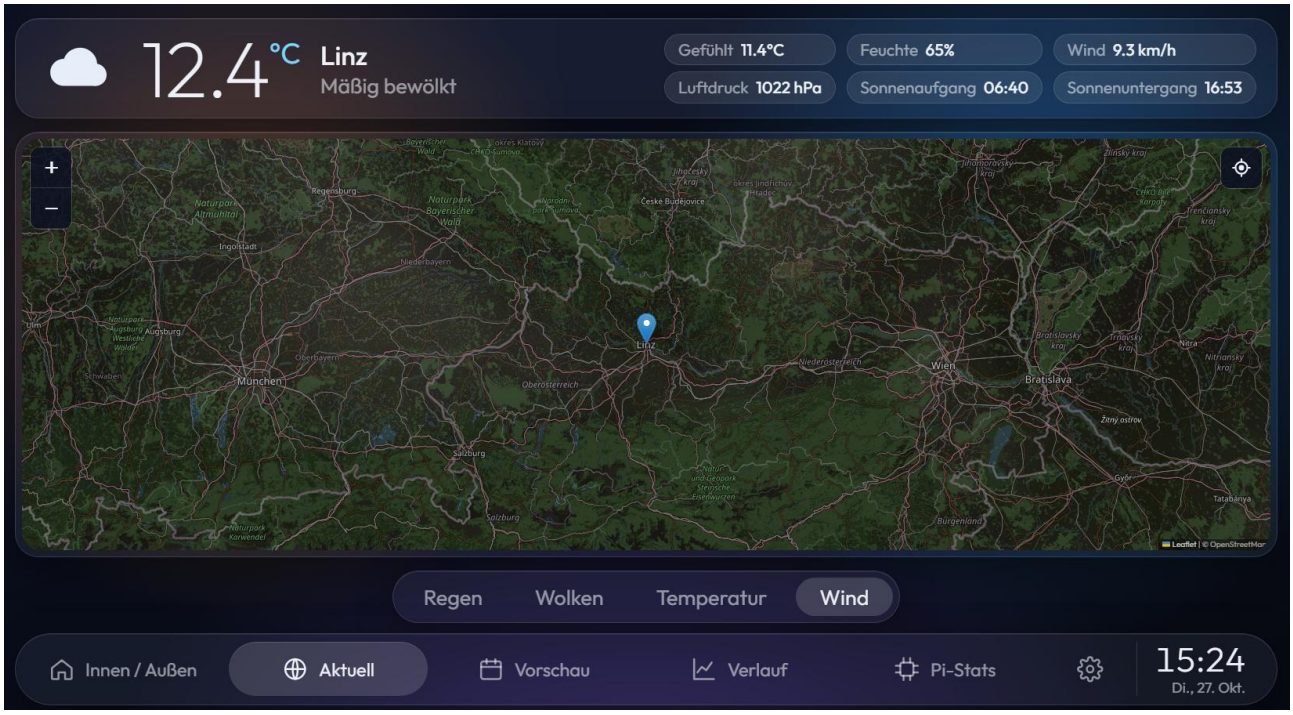
ANZEIGE	BEDEUTUNG
Gefühlt	gefühlte Außentemperatur, zum Beispiel kälter bei Wind
Luftfeuchte und Wind (rechts)	Luftfeuchte außen in % und Windgeschwindigkeit in km/h
Uhrzeit-Kästchen unten	Zeitpunkt der letzten Messung bzw. Abfrage

5.2 AKTUELL

Oben steht das Außenwetter mit Symbol, Temperatur und Beschreibung. Daneben zeigen kleine Kästchen gefühlte Temperatur, Luftfeuchte, Wind, Luftdruck sowie Sonnenauf- und Sonnenuntergang.

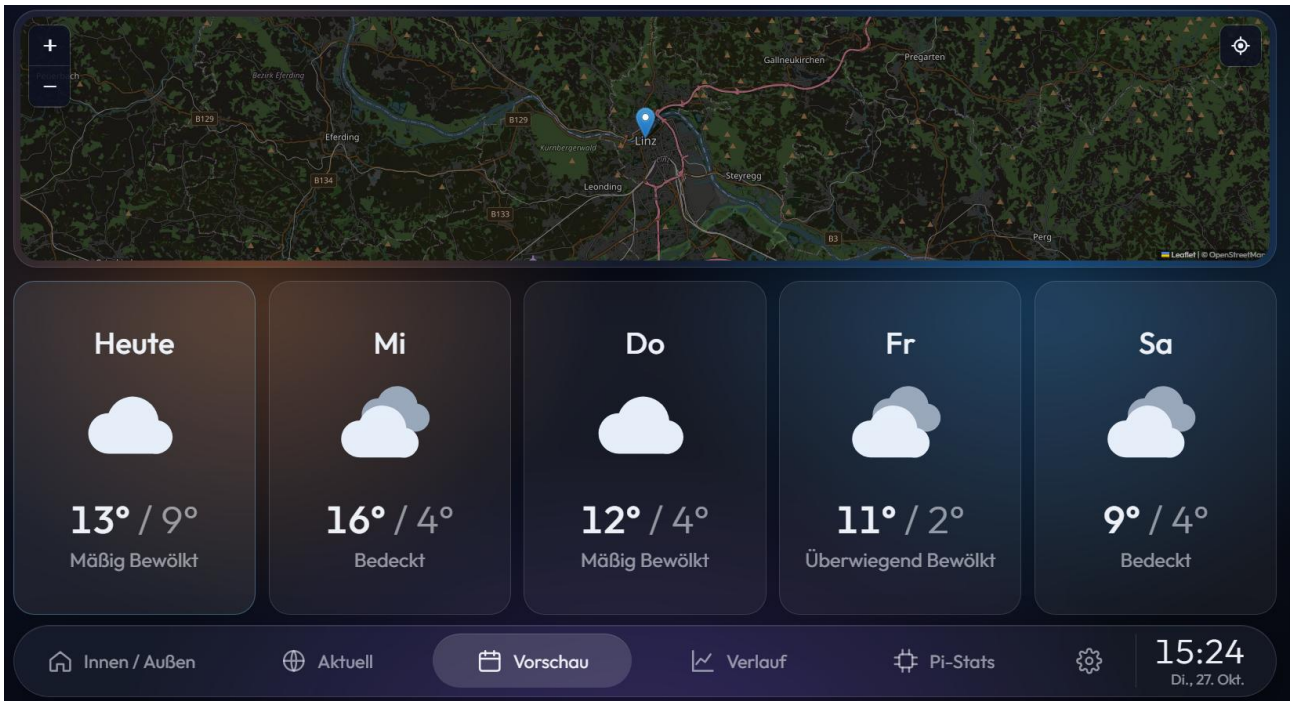
Darunter liegt eine Live-Wetterkarte. Mit den Schaltflächen **Regen**, **Wolken**, **Temperatur** und **Wind** wechselt man die Kartenebene. Mit den Tasten **+** und **–** links oben wird die Karte vergrößert und verkleinert, verschieben geht mit einem Finger. Die Taste mit dem Fadenkreuz rechts oben holt die Karte zurück zum Standort.

Das Display erkennt immer nur einen Finger. Zoomen mit zwei Fingern funktioniert deshalb nicht, dafür sind die Tasten da. Am Handy geht beides.



5.3 VORSCHAU

Die Karte oben zeigt den gewählten Standort, mit denselben Tasten + und – und dem Fadenkreuz wie auf der Seite Aktuell. Darunter folgen fünf Karten für die nächsten Tage. Jede zeigt Wochentag, Wettersymbol, Höchst- und Tiefsttemperatur und eine kurze Beschreibung. Der heutige Tag ist hervorgehoben.



5.4 VERLAUF

Das Diagramm zeigt den Verlauf von Innentemperatur, Außentemperatur und Luftfeuchte innen. Mit den Schaltflächen oben rechts wählt man den Zeitraum: **6 Std.**, **24 Std.** oder **7 Tage**. Die Kästchen unter dem Diagramm zeigen Minimum und Maximum innen und außen sowie die durchschnittliche Luftfeuchte.

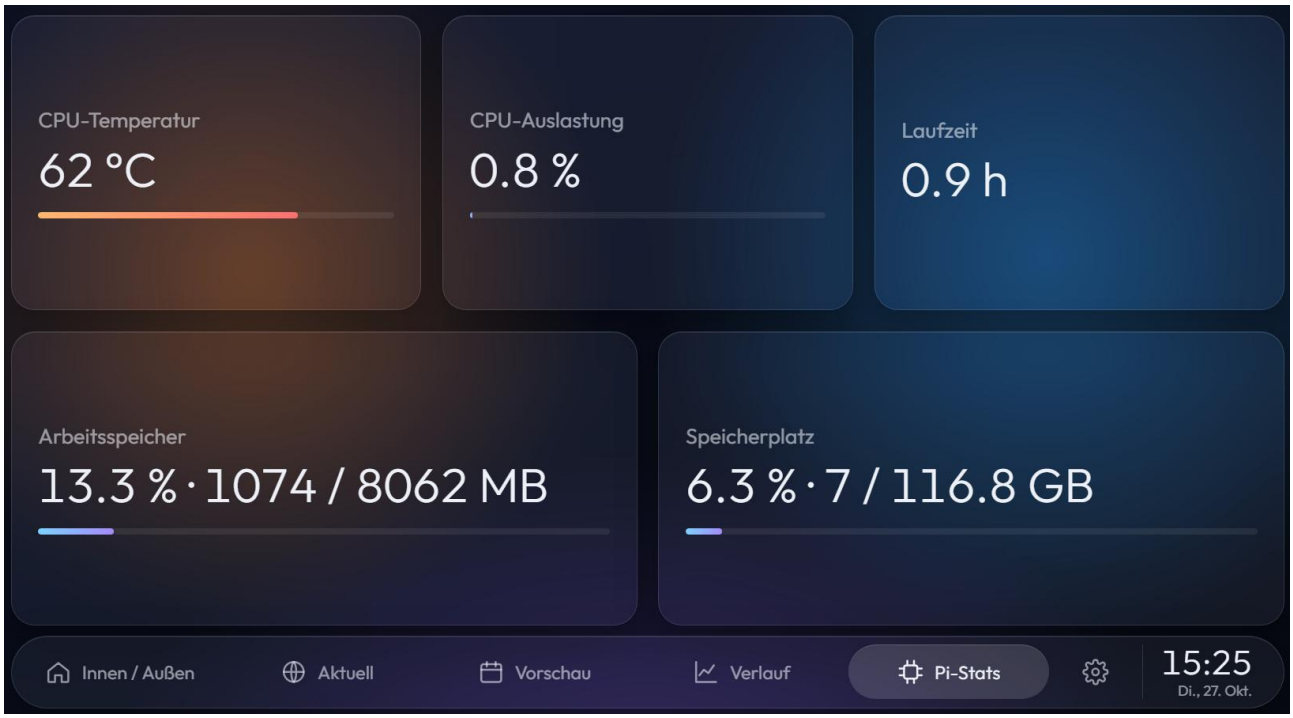
Die Station speichert jede Minute einen Messpunkt und hebt die Werte 7 Tage lang auf. Nach dem ersten Einschalten ist das Diagramm daher noch leer und füllt sich mit der Zeit.



5.5 PI-STATS

Diese Seite zeigt, wie es dem Raspberry Pi selbst geht. Für die normale Nutzung ist sie nicht wichtig, sie hilft aber bei der Fehlersuche.

ANZEIGE	BEDEUTUNG
CPU-Temperatur	Temperatur des Prozessors, normal sind etwa 40 bis 70 °C
CPU-Auslastung	wie stark der Prozessor gerade arbeitet, in %
Laufzeit	Zeit seit dem letzten Einschalten
Arbeitsspeicher	belegter und gesamter Arbeitsspeicher
Speicherplatz	belegter und gesamter Platz auf der Speicherkarte



6. Messwerte richtig lesen

6.1 LUFTQUALITÄT

Der Sensor misst, wie viele Gase in der Luft sind, etwa von verbrauchter Atemluft, Kochdunst oder Ausdünstungen. Daraus berechnet die Station fünf Stufen:

STUFE	BEDEUTUNG	LED
Sehr gut	frische, saubere Luft	grün
Gut	angenehme Raumluft	grün
Mittel	Luft wird verbraucht, bald lüften	gelb / orange
Schlecht	verbrauchte Luft, jetzt lüften	rot
Sehr schlecht	sehr verbrauchte Luft, sofort lüften	rot

Nach dem ersten Einschalten braucht der Sensor etwa 24 bis 48 Stunden, bis die Luftqualität zuverlässig ist. In dieser Zeit können die Stufen schwanken.

6.2 LUFTDRUCK UND TENDENZ

Unter dem Luftdruck steht, wie er sich in den letzten 3 Stunden verändert hat. Daraus lässt sich das Wetter der nächsten Stunden grob abschätzen:

TENDENZ	ÄNDERUNG IN 3 STUNDEN	WAS DAS MEIST BEDEUTET
stark steigend	mehr als +3 hPa	Wetter wird rasch besser
steigend	+1 bis +3 hPa	Wetter wird besser oder bleibt schön
gleichbleibend	−1 bis +1 hPa	keine große Änderung
fallend	−1 bis −3 hPa	Wetter wird schlechter
stark fallend	mehr als −3 hPa	Wetterumschwung, eventuell Sturm oder Gewitter

Die Tendenz erscheint erst, wenn die Station mindestens 3 Stunden lang gemessen hat.

6.3 LÜFTUNGSEMPFEHLUNG

Der Hinweis mit dem farbigen Punkt auf der Startseite vergleicht Raumklima, Luftqualität und Außenwetter. Die Station rechnet dabei mit der absoluten Luftfeuchte, also wie viel Wasser wirklich in der Luft ist. Deshalb kann Lüften bei Regen trotzdem sinnvoll sein und bei Sonnenschein wenig bringen.

HINWEIS	WAS ZU TUN IST
Raumklima angenehm	nichts, alles in Ordnung
Bitte lüften, die Luftqualität ist schlecht	Fenster öffnen

HINWEIS	WAS ZU TUN IST
Lüften empfohlen, draußen ist die Luft trockener	Stoßlüften, die Luftfeuchte sinkt dadurch
Luft feucht, Lüften bringt gerade wenig	draußen ist es ähnlich feucht, später nochmal versuchen
Luft sehr trocken	kurz lüften genügt, eventuell Pflanzen oder Luftbefeuchter
Raum sehr warm	über 26 °C, lüften oder beschatten
Raum kühl	unter 18 °C

6.4 WIE OFT DIE WERTE AKTUALISIERT WERDEN

WERT	AKTUALISIERUNG
Innenwerte (Sensor)	jede Sekunde
Außenwetter	jede Minute
5-Tage-Vorschau	alle 30 Minuten
Verlauf	ein Messpunkt pro Minute
Pi-Stats	alle 5 Sekunden

7. Status-LEDs

Die drei LEDs an der Station zeigen die Luftqualität wie eine Ampel. So sieht man auch aus der Entfernung, ob gelüftet werden sollte. Es leuchtet immer genau eine LED.

LED	LUFTQUALITÄT	BEDEUTUNG
grün	Sehr gut oder Gut	alles in Ordnung
gelb	Mittel	bald lüften
rot	Schlecht oder Sehr schlecht	jetzt lüften

Leuchtet nach dem Einschalten noch keine LED, ist das normal. Der Sensor muss sich erst aufheizen, das dauert meist einige Minuten.

8. Telegram-Bot

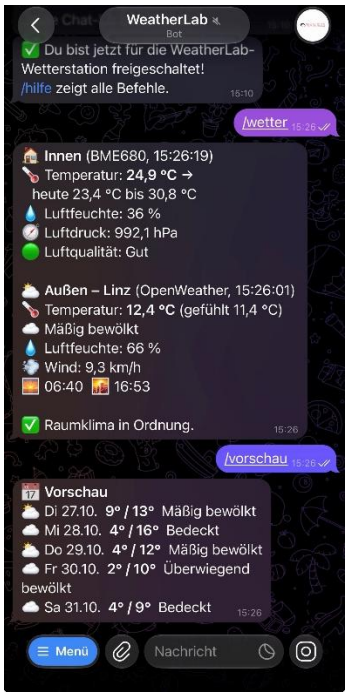
Der Telegram-Bot schickt Warnungen und einen täglichen Bericht aufs Handy und beantwortet Fragen zum aktuellen Wetter. Dafür braucht man die kostenlose App Telegram.

8.1 FREISCHALTEN LASSEN

Damit nicht jeder Fremde die Messwerte abrufen kann, antwortet der Bot nur freigeschalteten Personen.

1. In Telegram nach dem Bot (WeatherLabNotificationBot) der Station suchen.
2. Auf **Starten** tippen oder `/start` schreiben.
3. Der Bot antwortet, dass die Anfrage angekommen ist.
4. Jetzt schaltet jemand mit dem PIN am Display frei: Am Zahnrad erscheint ein orangener Punkt, unter **Einstellungen → Telegram** steht die Anfrage. Ein Tipp auf **Freischalten** genügt (Abschnitt 9.3).
5. Der Bot schreibt „Du bist jetzt freigeschaltet“. Ab dann kommen Warnungen und der Tagesbericht.

Wer gerade nicht an die Station kommt, kann dem Projektteam auch seine Chat-ID schicken. Der Bot nennt sie in seiner Antwort auf /start.



8.2 BEFEHLE

Alle Befehle sind auch über das Menü-Symbol neben dem Eingabefeld erreichbar.

BEFEHL	ANTWORT
/wetter	Innen- und Außenwerte auf einen Blick, mit Lüftungstipp

BEFEHL	ANTWORT
/innen	Raumklima mit Trend, Tages-Minimum und -Maximum und Luftdruck-Tendenz
/aussen	aktuelles Außenwetter mit Wind, Sonnenauf- und Sonnenuntergang
/vorschau	Vorschau für die nächsten Tage
/verlauf	Minimum und Maximum der letzten 24 Stunden
/alarme	welche Warnungen gerade aktiv sind und die Grenzwerte
/id	eigene Chat-ID
/hilfe	Liste aller Befehle



8.3 WARNUNGEN UND TAGESBERICHT

Der Bot meldet sich von selbst, wenn ein Wert eine Grenze überschreitet. Ist alles wieder normal, kommt eine Entwarnung. Jede Warnung kommt nur einmal und nicht jede Minute neu.

WARNUNG	WANN
Innen zu warm	ab 27 °C
Innen zu kalt	ab 17 °C
Luftfeuchte zu hoch	ab 65 %, mit Hinweis, ob Lüften hilft
Luft zu trocken	ab 30 %
Schlechte Luft	bei Luftqualität „Schlecht“ oder „Sehr schlecht“
Luftdruck fällt stark	um 3 hPa oder mehr in 3 Stunden
Frost	ab 0 °C draußen
Starker Wind	ab 50 km/h
Gewitter	wenn OpenWeather ein Gewitter meldet
Regen	wenn es draußen zu regnen beginnt

WARNUNG	WANN
Schnee	wenn es draußen zu schneien beginnt
Wetterstation meldet sich nicht	wenn 3 Minuten lang keine neuen Messwerte kommen

- **Regen, Schnee und Gewitter:** Die Entwarnung kommt erst, wenn es 30 Minuten lang ruhig war. So gibt es bei kurzen Pausen keine ständigen Nachrichten.
- **Tagesbericht:** jeden Morgen um 7:00 Uhr mit Raumklima, Außenwetter, Lüftungstipp und Vorschau.
- **Nachtruhe:** Zwischen 22:00 und 7:00 Uhr kommen Warnungen ohne Ton. Sie sind am Morgen trotzdem im Chat zu sehen.

9. Einstellungen

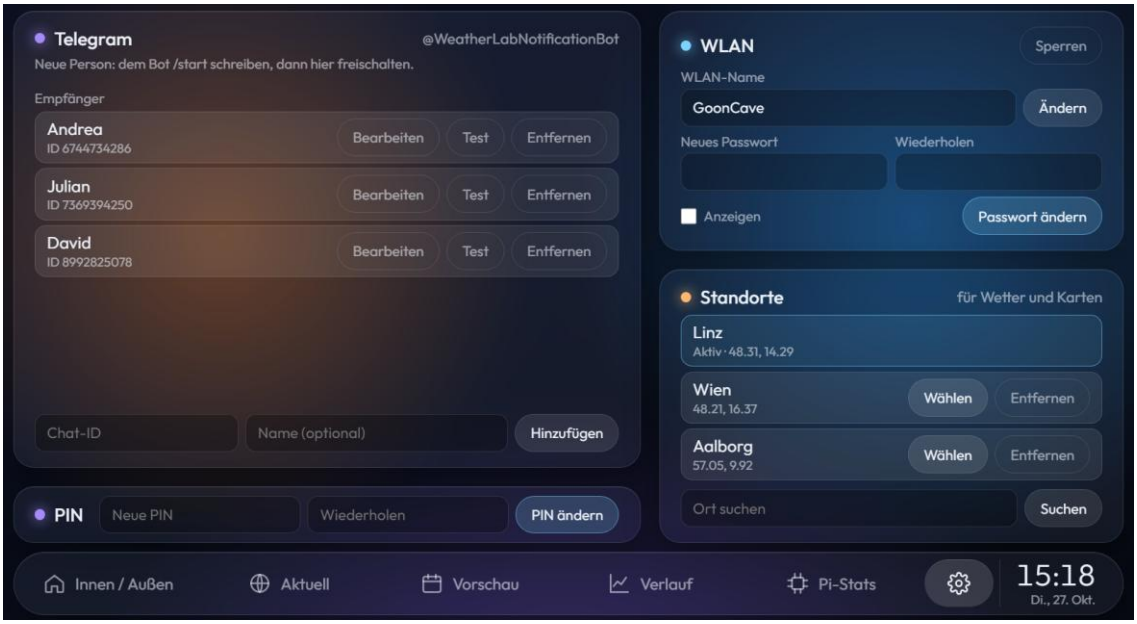
Hinter dem Zahnrad rechts unten in der Navigationsleiste liegen die Einstellungen. Dort lassen sich Telegram-Empfänger, WLAN, Standorte und die PIN ändern. Damit nicht jeder etwas verstellen kann, sind sie mit einer PIN geschützt. Die PIN gibt es beim Projektteam, sie steht bewusst nicht in diesem Handbuch.

9.1 EINSTELLUNGEN ÖFFNEN UND SPERREN

1. Auf das Zahnrad ⚙ tippen.
2. Die PIN mit den Zifferntasten eingeben und auf **OK** tippen.

Gut zu wissen:

- **Sperren:** Der Knopf **Sperren** oben rechts sperrt die Einstellungen wieder. Sie sperren sich auch von selbst, sobald eine andere Seite geöffnet wird, also auch dann, wenn das Display 90 Sekunden lang nicht berührt wurde.
- **Falsche PIN:** Nach 5 falschen Versuchen ist die Eingabe 2 Minuten lang gesperrt.
- **Orangener Punkt am Zahnrad:** Jemand hat dem Telegram-Bot /start geschrieben und wartet auf die Freischaltung.



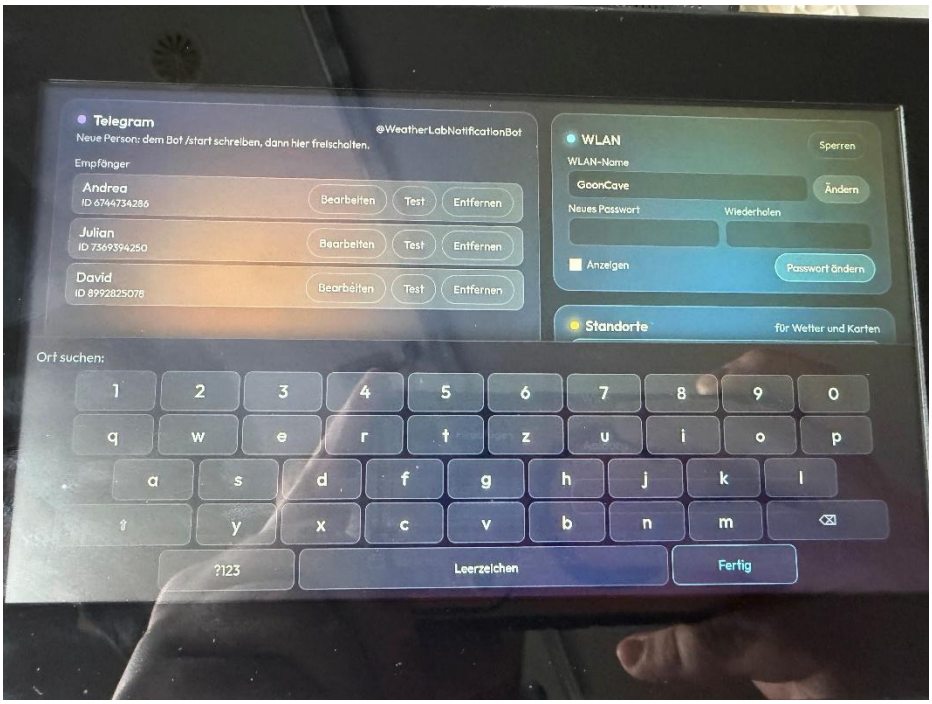
9.2 BILDSCHIRM-TASTATUR

Tippt man am Display in ein Eingabefeld, erscheint unten eine Tastatur. Über den Tasten steht, welches Feld gerade bearbeitet wird und was schon eingetippt ist. Passwörter werden dabei nur als Punkte angezeigt.

TASTE	WIRKUNG
⇧	nächster Buchstabe groß
?123 / ABC	wechselt zwischen Buchstaben und Sonderzeichen

TASTE	WIRKUNG
⌫	löscht das letzte Zeichen
Leerzeichen	fügt ein Leerzeichen ein
Fertig	schließt die Tastatur, bei der Ortssuche startet es gleich die Suche

Für Chat-ID und PIN erscheint nur ein Ziffernblock. Am Handy oder Laptop kommt stattdessen die normale Tastatur des Geräts.



9.3 TELEGRAM-EMPFÄNGER

Links stehen alle Personen, die Nachrichten vom Bot bekommen. Neue Anfragen erscheinen darüber, orange markiert.

KNOPF	WIRKUNG
Freischalten	nimmt eine neue Anfrage an, die Person bekommt ab sofort Nachrichten
Ablehnen	löscht die Anfrage
Bearbeiten	Namen ändern: ID und Name erscheinen unten im Formular. Neuen Namen eintippen, dann **Speichern**. **Abbrechen** lässt alles, wie es war.
Test	schickt der Person eine Testnachricht
Entfernen	zweimal tippen („Sicher?“), danach bekommt die Person keine Nachrichten mehr

Von Hand hinzufügen: Unten die Chat-ID und, wenn gewünscht, einen Namen eintragen und auf **Hinzufügen** tippen. Gruppen haben eine Chat-ID mit einem Minus am Anfang.

9.4 WLAN-NAME UND PASSWORT

Im Bereich WLAN steht der aktuelle Name des Netzwerks der Station.

- **WLAN-Name:** neuen Namen eintippen und auf **Ändern** tippen. Erlaubt sind 1 bis 32 Zeichen ohne Umlaute.
- **Passwort:** neues Passwort bei **Neues Passwort** und **Wiederholen** eingeben und auf **Passwort ändern** tippen. Es braucht 8 bis 63 Zeichen, Umlaute wie ä oder ß gehen nicht. Mit **Anzeigen** sieht man, was man eingetippt hat.

Nach einer Änderung startet das WLAN neu. Alle Handys und Laptops werden kurz getrennt und müssen sich mit dem neuen Namen oder Passwort wieder verbinden. Das Display läuft weiter, weil es nicht über das WLAN angeschlossen ist. Ein neues Passwort bitte dem Projektteam mitteilen.

9.5 STANDORTE

Hier legt man fest, für welchen Ort Außenwetter, Vorschau und Karten gelten. Der aktive Ort ist blau umrandet.

1. In das Feld **Ort suchen** einen Ortsnamen tippen, zum Beispiel Wien.
2. Auf **Fertig** oder **Suchen** tippen. Es erscheint eine Liste mit passenden Orten.
3. Beim richtigen Ort auf **Wählen** tippen. Der Ort wird gespeichert und ist sofort aktiv.

Bei den gespeicherten Orten gibt es zwei Knöpfe:

- **Wählen:** macht einen gespeicherten Ort zum aktiven Ort.
- **Entfernen:** zweimal tippen. Ein Ort muss immer übrig bleiben.

Zwischen gespeicherten Orten wechselt man auch ohne PIN direkt auf der Startseite (Abschnitt 5.1). Nach dem Wechsel dauert es ein paar Sekunden, bis Außenwetter und Vorschau für den neuen Ort da sind. Die Innenwerte ändern sich nicht, sie kommen immer vom Sensor im Raum. Im Verlauf wird ab dem Wechsel die Außentemperatur des neuen Orts gespeichert.



9.6 PIN ÄNDERN

Das kleine Fenster **PIN** unter Telegram ändert die PIN für die Einstellungen.

1. Bei **Neue PIN** eine neue PIN mit 4 bis 8 Ziffern eingeben.
2. Bei **Wiederholen** dieselbe PIN noch einmal eingeben.
3. Auf **PIN ändern** tippen.

Die neue PIN gilt sofort, am Display und am Handy. Bitte das Projektteam informieren, sonst kommt niemand mehr in die Einstellungen.

10. Hilfe bei Problemen

10.1 HÄUFIGE PROBLEME

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Display ist dunkel	Nachtmodus zwischen 22 und 6 Uhr	Display antippen, es bleibt 2 Minuten hell
Felder zeigen - -	Station startet gerade oder Sensor wird noch gelesen	eine Minute warten
Außenwerte fehlen	kein Internet, zum Beispiel LAN-Kabel abgesteckt	LAN-Kabel prüfen
Verlauf ist leer	Station läuft noch nicht lange	abwarten, er füllt sich jede Minute
Luftdruck ohne Tendenz	es gibt noch keine 3 Stunden Messwerte	abwarten
Luftqualität springt stark	Sensor in der Einbrennzeit (24 bis 48 Stunden)	abwarten
WLAN WeatherLab nicht sichtbar	Station ist aus oder startet noch	eine Minute warten, dann neu suchen
Seite lädt im Browser nicht	falsche Adresse oder https statt http	http://192.168.10.1/ eingeben
Display zeigt nur den Desktop	Vollbild-Anzeige wurde geschlossen	Die Station neu zu starten
Bot antwortet „nicht freigeschaltet“	Anfrage wurde noch nicht freigeschaltet	/start schreiben und in den Einstellungen freischalten lassen (Abschnitt 8.1)
Bot antwortet gar nicht	Station oder Internet ist aus	Station und LAN-Kabel prüfen
Karte lässt sich nicht mit zwei Fingern zoomen	Display erkennt nur einen Finger	Tasten + und – auf der Karte verwenden
Außenwetter zeigt einen anderen Ort	anderer Standort gewählt	auf der Startseite auf den Ortsnamen tippen und den richtigen Ort wählen
Kein WLAN mehr nach einer Änderung	WLAN-Name oder Passwort wurde in den Einstellungen geändert	mit dem neuen Namen bzw. Passwort verbinden
Einstellungen gehen nicht auf	falsche PIN oder 5 Fehlversuche	2 Minuten warten, PIN beim Projektteam erfragen
Am Handy oder PC fehlen neue Funktionen	Browser zeigt noch die alte Version der Seite	Seite neu laden, am PC Strg+F5

Hilft nichts davon, bitte das Projektteam informieren und dabei sagen, was am Display zu sehen ist.

10.2 PFLEGE UND HINWEISE

- Die Station nicht direkt neben Heizung, Fenster oder in die Sonne stellen, sonst misst der Sensor falsch.
- Den Sensor nicht abdecken und nicht anhauchen.
- Das Display nur mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen.
- Das WLAN-Passwort nicht weitergeben oder öffentlich aufschreiben.
- Die PIN für die Einstellungen ebenfalls nicht weitergeben.